

全國高級中等學校 115 學年度工業類科學生技藝競賽

職種名稱： 06 電腦修護 模擬試題 v2.8 教師版（研究期） 生成日期：2026-10-04

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制評分表

選手姓名		競賽時間	3 小時 30 分鐘（210 分鐘）
崗位號碼		日 期	115 年 月 日

項次	評 分 項 目	配分	得分	評 分 說 明
1	依照圖 1 電路組裝介面卡（含 RTC 模組）。	10 分		
2	CPU 運行指示燈 Red LED 燈閃爍，依藍牙連線狀態改變頻率（未連線每秒 5 次、已連線每 2 秒 1 次），斷線時立即回復。	10 分		試題說明 B-1
3	TFT 顯示器初始化呈現基本訊息，延遲約 2 秒後進入選單模式，左下角顯示 RTC 日期時間、右下角顯示連線狀態；Unlock 與時間同步連動、Code Edit 依權限呈灰色或可進入。	10 分		試題說明 B-2
4	Code Edit 選單，編輯 Root Seed 與 User Seed（各四位數十六進制），儲存會呈現 Code Save!，斷電復電後可正常呈現斷電前設定值；須 Root 解鎖期間始可修改、僅顯示編輯中之位數，並以指紋與電腦端比對。	10 分		試題說明 B-3
5	（a）藍牙模組名稱顯示為 XX-HH，XX 為崗位號碼。 （b）電腦執行視窗畫面於最上方標題列顯示『115 學年度 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 北科附工 第二站 崗位號碼：XX』	10 分		試題說明 B-4
6	（a）電腦執行視窗畫面顯示 COM Port 清單，點選 Refresh 時會自動更新，電腦執行視窗不需被關閉即可更新下拉式選單 COM Port 清單。 （b）點選 Connect，畫面顯示 Disconnect 並開啟 Now Time；介面卡 Time 選單可同步電腦時間、前後調整 1 小時，斷電復電後時間仍須正確；OTP Period 由電腦輸入並寫入介面卡，並可設定 OTP 模式（計時／計次）。	10 分		試題說明 B-5
7	電腦端自動偵測介面卡離線／上線：中斷後 3 秒內顯示 Device Offline，停用欄位並收回權限；恢復後自動顯示 Device Online，離線期間事件上線後補送。	10 分		試題說明 B-6
8	介面卡產生 OTP 並只顯示於 TFT，由電腦獨立驗證；新增計次模式：每按一次 Enter 計數器加 1 並保存於 EEPROM。	10 分		試題說明 B-7
9	電腦端計數器保存於 Windows 登錄檔，計次模式容許前瞻 3 次、超出顯示 Out Of Sync 並可 Resync；相符、已使用過、逾時、不符與連續失敗鎖定。	10 分		試題說明 B-8
10	驗證通過後實際變更保全資料夾權限（Root／User 分級、c:\setup 平時隱藏、權限 60 秒自動收回）；電腦程式視窗顯示通訊交握狀態日誌，並寫入事件檢視器。	10 分		試題說明 B-9
11	時間分數（需全部功能正常者，始予計分），第一名完成之選手得 10 分，第二名得 9 分，…，第十名之後時間分數 0 分。	10 分		完成時間登記：
12	違反注意事項一至四項任何一項。	-100 分		注意事項
總 分				選手簽名：

教師版標色：紅色＝v2.8 新增或修改（相對 v2.7）；藍色＝與 114 正式試題不同之命題；黑色＝與 114 正式試題相同

評審長簽名：

評審簽名：

全國高級中等學校 115 學年度工業類科學生技藝競賽

06：電腦修護

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制

競賽時間：210 分鐘

試題說明：

- A、圖 1 除紅色粗體電路之外，為賽前已依照『選手自備器具材料清單』裝配並攜帶進場之介面卡，請依照圖 1 完成全部之個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制電路，否則以零分計算。
- B、請使用藍牙模組連接個人電腦與 USB、藍牙介面卡（以下簡稱介面卡），並撰寫程式，使介面卡具有下列功能：
1. CPU LED 燈閃爍，ATmega328P 串接 Red LED 閃爍以表示 CPU 正常運行；未連線時每秒閃 5 次，連線後每 2 秒閃 1 次，藍牙中斷時立即回復未連線模式。
 2. TFT 顯示器初始化顯示為，第一行 TYAI，第二行為 C2XX，XX 為崗位號碼，延遲約 2 秒後自動進入選單模式（Code Edit/Unlock/Time），左下角顯示 RTC 日期時間，右下角顯示連線狀態；Unlock 須與時間同步狀態連動，Code Edit 須與權限狀態連動。
 3. 進入 Code Edit 選單，可分別編輯 Root Seed 或 User Seed，各為四位數十六進制數值，數值配置方式透過按鈕上、下鍵進行設定，每一數值設定完成後按 Enter 會切換為下一位接續配置，四位數配置完成後按下 Enter 會呈現 "Code Save!"，按下 Back 按鍵則回上一層選單。將介面卡電源移除後重新進入可分別顯示前次儲存於 EEPROM 之設定值；修改須於 Root 解鎖期間進行，並以指紋與電腦端比對 Seed 是否一致。
 4. (a) 藍牙模組名稱顯示為 XX-HH，XX 為崗位號碼。
(b) 程式執行後，電腦執行視窗畫面於最上方標題列顯示『115 學年度 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 北科附工 第二站 崗位號碼：XX』，XX 為崗位號碼，須正確顯示於最上方標題。
 5. (a) 電腦執行視窗畫面顯示 COM Port 清單，點選 Refresh 時會自動更新電腦系統內所偵測之連接埠，電腦執行視窗不需被關閉即可更新下拉式選單 COM Port 清單。
(b) 電腦執行視窗畫面點選 Connect，電腦執行視窗畫面顯示 Disconnect，並同時開啟 Now Time；介面卡須進入 Time 選單執行 Sync PC Time 才寫入 RTC，另可前後調整 1 小時；斷電復電後 RTC 時間仍須正確；OTP Period 由電腦端輸入，經檢查後寫入介面卡 EEPROM，OTP 模式（TIME/COUNT）亦同。
 6. 電腦端須自動偵測介面卡離線與上線，離線時停用欄位並收回權限，恢復後不需操作即自動重新連線，離線期間事件於上線後補送。
 7. 介面卡於 Unlock 選單選擇 Root 或 User 後按 Enter 產生六位數 OTP，只顯示於 TFT；選手於電腦輸入，由電腦獨立運算驗證；計時模式依時間步，計次模式依計數器（每產生一次加 1 並保存）。
 8. 電腦端計數器保存於登錄檔；計次模式容許前瞻 3 次，超出時顯示 Out Of Sync，可輸入連續兩組 OTP 執行 Resync；相符、不相符、已使用過、逾時均於 WS2812-8bits 與電腦執行視窗中呈現資訊；連續三次失敗鎖定介面卡並鎖定電腦。

9. 驗證通過後，電腦程式須以系統管理相關功能呼叫函式，實際變更保全資料夾之存取權限，c:\setup 平時隱藏，權限 60 秒後自動收回。
10. 電腦執行視窗中顯示通訊交握狀態日誌，以利未來除錯使用；重要事件須寫入 Windows 事件檢視器。

注意事項：

- 一、 未依照『選手自備器具材料清單』或圖 1 製作『個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制』電路者，以零分計算。
- 二、 通電檢驗若發生短路現象，應立即停止工作，且以零分計算。
- 三、 在競賽期間，選手手機或通訊器材一律關機，否則以零分計算。
- 四、 選手經評分後，就不得再修改功能，否則以零分計算。

試題需求：

NTNU 委託 TYAI 進行產品開發，產品開發基於 ATmega328P，專案須採用藍牙通訊元件進行遠端控制，老陶為專案經理，老王為技術經理。本次於原有個人資料保全方案加入即時時鐘（RTC）模組，以時間為參數之一次性密碼（OTP）取代固定密碼，由電腦程式實際控管保全資料夾之存取權限，並依 Root/User 身分給予不同權限；OTP 支援「計時」與「計次」兩種模式，計次模式由電腦端以登錄檔保存計數器並提供重新同步，使用戶於個人資料保護中更有保障。

以下為功能需求與說明：

1. 需設計 CPU LED 運行指示燈閃爍：未與電腦端連線時每秒閃 5 次（亮 100 ms／減 100 ms），連線成功後每 2 秒閃 1 次（亮 100 ms／減 1900 ms）；藍牙連線中斷時須立即回復未連線模式。
2. TFT 顯示器初始化顯示為第一行 TYAI，第二行為 C2XX，XX 為崗位號碼，延遲 2 秒後自動進入 MENU（選單模式），並可使用 "UP"、"Down"、"Enter"、"Back" 按鍵進行 MENU 與功能切換。所有畫面左下角顯示由 RTC 讀取之日期與時間，每秒更新；右下角顯示連線狀態（DISC/CONN）。Unlock 預設為紅色且按 Enter 無反應，完成連線與時間同步且兩端誤差 3 秒內時轉為綠色並可進入；Code Edit 平時為灰色，僅於 Root 解鎖期間可進入。MENU 選項為 Code Edit、Unlock、Time。
3. 於 MENU，選擇 Code Edit 選單，可先選擇 Root Seed 或 User Seed，再編輯四位數十六進制數值，數值配置方式透過按鈕上、下鍵進行設定，每一數值設定完成後按 Enter 會切換為下一位接續配置，四位數配置完成後按下 Enter 會呈現 "Code Save!"，按下 Back 按鍵則回上一層選單。將介面卡電源移除後重新進入 Code Edit 選單時，可分別顯示前次設置儲存於 EEPROM 之設定值。
 - （a）權限保護：非 Root 解鎖期間按 Enter 顯示 Root Only；EEPROM 尚未設定（讀出 FFFF）時可直接設定。編輯時僅顯示目前位數，其餘顯示 *，並顯示上次儲存時間。
 - （b）指紋比對：Seed 不得以明碼經藍牙傳送；連線後與每次 Code Save! 後，介面卡傳送指紋 $FP = ((Seed \times 65536 + \text{崗位號碼}) \times 2654435761)$ 之高 16 位元，電腦端計算並顯示 Match/Mismatch。例：崗位 05，1A2B 之 $FP = 81D0$ ，3C4D 之 $FP = 2D52$ 。
4.
 - （a）修改藍牙模組名稱，藍牙模組名稱顯示為 XX-HH，HH 為崗位號碼平方後之最低位元組（除以 256 之餘數），以兩位十六進制表示（例：崗位號碼 05 為 05-19，崗位號碼 21 為 21-B9）。
 - （b）程式執行後，電腦執行視窗畫面於最上方標題列顯示『115 學年度 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 北科附工 第二站 崗位號碼：XX』，XX 為崗位號碼，須正確顯示於最上方標題。
5.
 - （a）電腦執行視窗畫面顯示 COM Port 清單，點選 Refresh 時會自動更新電腦系統內所偵測之連接埠，電腦執行視窗不需被關閉即可更新下拉式選單 COM Port 清單。
 - （b）點選電腦執行視窗 Connect，畫面顯示 Disconnect，並同時開啟 Now Time，YYYY-MM-DD HH:MM:SS 以秒為單位更新；連線本身不寫入介面卡 RTC。

(c) Time 選單：Sync PC Time（向電腦端取得時間並寫入 RTC）、RTC +1 Hour、RTC -1 Hour；RTC 預設為 2026-11-25 12:00:00。評分時將移除介面卡電源 10~30 秒後重新供電，須由 RTC 接續顯示正確時間。連線期間兩端時間誤差超過 3 秒時 Unlock 轉回紅色並顯示 Time Drift。

(d) OTP Period 由電腦輸入，僅限 30、60、90、120 秒，錯誤清除並彈窗且不寫入，同 v2.7。

(e) OTP 模式：電腦視窗以選項按鈕選擇 TIME 或 COUNT，與 OTP Period 一起按 Write 寫入介面卡 EEPROM；介面卡 Time 選單第四項顯示 Mode（不可修改），連線時回報模式與 Period，電腦以回報值為準。點選 Reset Counter 須先跳出確認視窗（是／否），選「是」才將介面卡與電腦兩端之 Root、User 計數器同時歸零。

6. 電腦端自動偵測離線／上線（不需按鍵盤或滑鼠）：3 秒內顯示 Device Offline、停用欄位、收回權限並恢復隱藏（事件 6001）；每 2 秒自動重新連線（事件 6002）；離線期間訊息緩存，上線後依序補送。

7. OTP 產生（電腦驗證）：介面卡進入 Unlock，以上、下鍵選擇 Root 或 User，按 Enter 產生 OTP，只顯示於 TFT。運算同 v2.7： $V = \text{Seed} \times 65536 + (X \text{ AND } 0xFFFF)$ ， $H = V \times 2654435761$ ， $\text{OTP} = (H \text{ XOR (崗位號碼} \times 65537)) \text{ 除以 } 1000000 \text{ 之餘數，六位數。}$

(a) 計時模式（TIME）： $X = \text{時間步}$ $T = \text{該月秒數} \div \text{Period}$ ，畫面顯示剩餘秒數與藍色燈條，同 v2.7。

(b) 計次模式（COUNT）：Root、User 各有一個計數器 C（0~65535，存於 EEPROM），每按一次 Enter 先將 C 加 1 並寫入 EEPROM，再以 $X = C$ 計算並顯示 OTP 與 $C = 0001$ （四位十進制）；此模式不倒數，WS2812-8bits 亮 1 顆白燈。重新按 Enter 即產生下一組，前一組在電腦端仍可能有效（由前瞻視窗決定）。

(c) 範例（崗位 05）：Root Seed 1A2B 之 C=1、2、3、4 依序為 436276、740967、209430、776257；User Seed 3C4D 之 C=1、2 為 335604、197287。

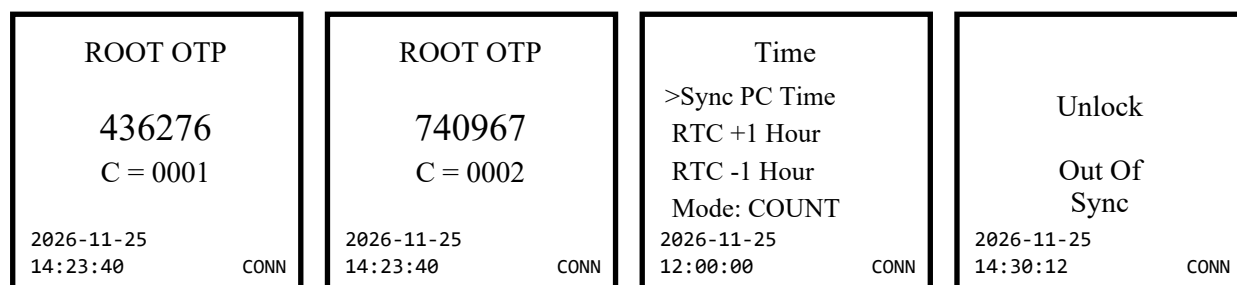


圖 2 介面卡畫面（參考用；計次模式顯示計數器 C、Time 選單顯示模式、電腦判定超出前瞻範圍）

8. 電腦端判定（計次模式）與計數器管理：

(a) 電腦端之 Root、User 計數器（最後一次通過之 C）以 REG_DWORD 保存在登錄檔 HKEY_CURRENT_USER\Software\TYAI 之 CounterRoot、CounterUser，關閉程式後重新開啟仍保留。

(b) 設電腦端計數器為 Cpc：與 Cpc+1~Cpc+3 相符者通過，計數器更新為該值並寫回登錄檔，日誌記錄 C 與跳過數 (skip)；與 Cpc-9~Cpc 相符者為 OTP Used (黃燈三次)；與 Cpc+4~Cpc+20 相符者為 Out Of Sync (黃燈閃爍不停，直到下一次操作)；其餘為 Access Denied (紅燈三次)。

(c) Resync：選手在介面卡連續產生兩組 OTP，依序輸入電腦 Resync 視窗之兩個欄位；電腦在 Cpc+1~Cpc+50 中尋找連續兩個 C 分別相符者，找到即把計數器設為後一個 C (顯示 Resync OK C=xx，登錄檔 LastResync 記錄時間)，找不到顯示 Resync Failed。

(d) 計時模式判定同 v2.7 (T-1~T+1 通過、已使用過、T-4~T-2 逾時)。兩種模式之 OTP Used、Access Denied、Out Of Sync 皆計為失敗，連續三次即鎖定介面卡 30 秒並鎖定電腦。

115學年度 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 北科附工 第二站 崗位號碼：XX

COM3 ▾ Refresh Disconnect Lock Device Online

Mode: ☐ TIME ☒ COUNT Period: 60 Write

Reset Counter

Counter Root: 1 User: 0 (登錄檔 HKCU\Software\TYAI)

OTP: 740967 Verify Resync Fail: 0/3

```
[14:28:01] Write Mode COUNT, Period 60 -> device OK
[14:28:30] Verify 436276: ROOT C=1 (skip 0)
[14:29:05] Verify 436276: OTP Used (C=1)
[14:29:40] Verify 209430: ROOT C=3 (skip 1)
[14:30:12] Verify 528892: Out Of Sync (C=9)
```

Secure Key Status: Unlocked (ROOT)

圖 3 電腦執行視窗畫面 (參考用；模式、計數器、Reset Counter 與 Resync)

登錄編輯程式 — HKEY_CURRENT_USER\Software\TYAI		
名稱	類型	資料
CounterRoot	REG_DWORD	0x00000003 (3)
CounterUser	REG_DWORD	0x00000000 (0)
LastResync	REG_SZ	2026-11-25 14:31:20

圖 4 計數器保存於登錄檔 (參考用，評審以 regedit 確認)

- 保全資料夾路徑固定為 c:\setup (Root 專用) 與 c:\public (Root、User 共用)。電腦程式啟動時須將目前登入之 Windows 使用者之權限設為拒絕；驗證通過後以系統管理相關功能呼叫函式實際變更權限：ROOT 兩個資料夾皆允許讀取與寫入，USER 僅 c:\public 允許讀取；c:\setup 平時隱藏 (Hidden+System)，ROOT 解鎖時顯示並自動開啟；權限有效 60 秒，時間到或點選 Lock、介面卡鎖定、關閉程式時恢復拒絕與隱藏。評審以 Windows 預設檢視之檔案總管按 F5 後確認，並檢視「內容 → 安全性」頁籤。

10. 電腦程式視窗中顯示目前通訊交握狀態日誌，以利未來除錯使用，需顯示時間與通訊交握資訊（含連線、時間同步、驗證結果、權限變更與鎖定事件）；並以來源名稱 TYAI 將解鎖（1001）、驗證失敗（2001）、連續失敗鎖定（3001）、權限收回（5001）等事件寫入 Windows 事件檢視器「應用程式」記錄，時間格式不限制中英文或 12/24 小時制。

備註：

1. 除密碼外，英文大小寫均可自行設定。
2. 電腦程式畫面相對位置相符即可，欄位大小不計分。
3. 顏色深淺不限制，但以不影響辨識結果為主。
4. 電腦程式須以系統管理員身分執行，方能變更資料夾權限並建立事件來源。
5. 評審可調整電腦系統時間或使用 Time 選單驗證時間相關功能。
6. 評審會移除介面卡電源或關閉電腦藍牙以測試離線偵測；連續失敗會鎖定電腦，評審須備妥登入密碼。
7. 評分前評審會先按 Reset Counter 將兩端計數器歸零。

解題方向（參考）：

以下提供解題方向與常用寫法，選手可自行決定是否採用；實作方式不限，以功能正確為評分依據。藍牙通訊格式由選手自訂。

程式架構：介面卡同時處理 CPU LED、時間顯示、倒數與藍牙收發，一律用 `millis()` 判斷時間（非阻塞），不要用長時間 `delay()`；以「目前畫面」變數做狀態機。電腦端 `SerialPort.DataReceived` 在背景執行緒，更新畫面要用 `Invoke`。

OTP 與指紋都必須以 32 位元無號整數運算：Arduino 常數與乘法加 UL，C# 用 `uint` 並以 `unchecked` 允許溢位；輸出用 `%06lu`／`ToString("D6")` 補足前導 0。先用試題範例值驗證兩端結果一致。

權限：拒絕（Deny）優先於允許，解鎖時先移除拒絕規則再加允許；拒絕只拒絕讀取與寫入。拒絕寫入也會擋住屬性變更，順序為「解鎖：先改權限再移除隱藏」、「鎖定：先設隱藏再拒絕」。改完要按 F5 才看得到。

計次模式：介面卡每次產生前先「加 1、寫入 EEPROM」再顯示，避免斷電後重複使用同一個 C；Root、User 要分開兩個計數器（各占 2 個位元組）。

前瞻視窗：選手可能在介面卡多按了幾次 Enter 卻沒有輸入電腦，所以電腦要往後找幾個 C；找太多會降低安全性，本卷規定 3。判斷順序建議：先看是否在 `Cpc+1～Cpc+3`（通過），再看 `Cpc-9～Cpc`（已使用過），再看 `Cpc+4～Cpc+20`（不同步）。

```
var key = Registry.CurrentUser.CreateSubKey(@"Software\TYAI");
int cpc = (int)key.GetValue("CounterRoot", 0);
for (int c = cpc + 1; c <= cpc + 3; c++)
    if (Otp(rootSeed, (uint)c) == input) {
        key.SetValue("CounterRoot", c, RegistryValueKind.DWord); // 寫回
        Log($"ROOT C={c} (skip {c - cpc - 1})"); break;
    }
```

Resync：用迴圈 `c` 從 `Cpc+1` 到 `Cpc+50`，同時比對 `Otp(c)` 等於第一組且 `Otp(c+1)` 等於第二組，才能避免碰巧相符。這就是 RFC 4226（HOTP）建議的重新同步方式。

確認視窗：`MessageBox.Show("確定歸零？", "Reset", MessageBoxButtons.YesNo)` 回傳 `DialogResult.Yes` 才執行。登錄檔可用 `regedit` 檢查，也可以手動刪除整個 TYAI 機碼重新測試。

常見失分：介面卡先顯示後存檔，斷電後 C 倒退；電腦更新計數器後沒寫回登錄檔；Root／User 共用一個計數器；計次模式下仍然顯示倒數與藍燈。

教師用：評分要點

以下供評審現場檢核使用，不發給選手（解題方向頁可發給選手）。

評分項目	現場測試方式	給分條件
1 電路組裝	通電前目視檢查紅色粗體電路	全部依圖 1 接線、無短路
2 CPU LED	未連線、連線後、斷線	頻率正確；斷線立即回 5 Hz
3 TFT 與選單	開機進 MENU；連動	連動正確
4 Code Edit	未解鎖、Root 修改、FP、拔電	Root Only；遮蔽；Match；斷電保存
5 藍牙命名＋標題列	Windows 藍牙裝置清單	崗位 05→05-19、21→21-B9；標題列一致
6 COM、Period、Mode	Period 錯誤值與正確值；Mode 選 COUNT 寫入；拔電後看 Time 選單；Reset Counter 選「否」再選「是」	Period 檢查同 v2.7；Mode 斷電保存並顯示；選否不動作、選是兩端歸零
7 離線偵測	拔介面卡電源；接回	3 秒內 Offline；自動 Online、補送
8 OTP 產生	COUNT 模式下 Root 連接 Enter 四次，依驗算表核對；拔電後再按一次	C 從 1 遞增、OTP 正確、白燈；斷電後 C=5 不倒退
9 計次判定與登錄檔	①Reset 後產生 C=1 並輸入；②再輸入同一組；③再連接三次並輸入第三組（C=4）；④再連接 6 次並輸入最後一組（C=10）；⑤Resync 輸入接著產生之連續兩組（C=11、12）；⑥關閉程式重開看 regedit；⑦切回 TIME 驗證一次	①ROOT C=1；②OTP Used；③ROOT C=4 skip 2；④Out Of Sync；⑤Resync OK C=12；⑥CounterRoot 保留；⑦計時模式正常
10 權限與日誌	Root/User 解鎖；60 秒按 F5；事件檢視器	分級、隱藏、限時正確；事件記錄完整
11、12	時間分數、全程監看	依名次；違規 -100 分

計次模式驗算表（崗位 05）：

C	Root OTP (1A2B)	User OTP (3C4D)
1	436276	335604
2	740967	197287
3	209430	633046
4	776257	232577
5	244720	701040
6	057827	005731
7	493586	474194
8	093133	073741
9	528892	509500
10	866287	322607

前瞻判定示例（電腦端 CounterRoot=3）：

輸入之 OTP 對應 C	判定
1~3	OTP Used
4~6	通過，計數器更新為該值
7~23	Out Of Sync
其他	Access Denied

教師用：變化題（可替換）

每題配分 10 分，可替換或加入主卷指定項次；所需硬體皆為圖 1 既有元件，不需新增周邊或接線，也不使用手機。

變化題／項次	題目要求	命題依據
A 計次＋限時 加入項次 7	計次模式的 OTP 產生後 120 秒內有效，超過即使在 前瞻範圍內也判定逾時。	「計次」與「計時」結 合。
B 計數器存檔改純文字 替換項次 8(a)	計數器改存於 c:\TYAI\counter.txt（一行一個值）， 評審以記事本確認。	檔案讀寫練習。
C 介面卡驗證之計次 替換項次 7、8	改為電腦顯示計次 OTP、介面卡按鍵輸入並驗證 （v2.3 方向），計數器在介面卡端。	兩種驗證方向。
D 前瞻視窗可設定 加入項次 5	電腦可設定前瞻 1～9，寫入登錄檔 LookAhead。	設定值管理。

命題說明：

v2.8 是研究期第 2 週第二回，補上覆蓋表中「主卷從未練習」的計次型 OTP。說明會明寫「計次／計時」，本回讓兩種模式並存，並加入真實 HOTP 系統必須處理的計數器保存、前瞻視窗與重新同步，同時練習 Windows 登錄檔讀寫。

項目	命題內容	理由與依據
1~5、7、10	沿用 v2.7。	研究期逐步疊加。
5 藍牙命名	改為平方之最低位元組。	練習乘法與取餘數 (AND 0xFF)。
6 模式寫入	TIME/COUNT 由電腦寫入、Reset Counter 需確認。	延續「電腦輸入→寫入 EEPROM」；破壞性操作要先確認，是常見的介面設計要求。
8 計次模式	加 1 後先存檔再顯示、Root/User 各一個計數器。	說明會「計次使用」；斷電不得重複使用同一計數值。
9 前瞻與 Resync	前瞻 3、已使用過、Out Of Sync、連續兩組重新同步、計數器存登錄檔。	RFC 4226 建議驗證端使用前瞻視窗與重新同步；登錄檔為「系統管理相關功能」，評審可用 regedit 確認。

說明：本系列 OTP 與指紋公式為教學用簡化版（乘法混合+XOR），並非密碼學上安全之單向函數；正式 TOTP/HOTP 以 HMAC-SHA1 計算。研究期試卷題量大於正式考試，用於深入研究，不計時。